

SÍLABO

ARQUITECTURA ORIENTADA AL SERVICIO (100000SI84)

2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En un entorno empresarial cada vez más dinámico, las organizaciones requieren sistemas tecnológicos flexibles que les permitan adaptarse con rapidez a los cambios del mercado, optimizar sus procesos y responder de manera eficiente a las demandas de los clientes. En este contexto, la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA) se consolida como una estrategia clave para el diseño de soluciones escalables, interoperables e integradas, con alta aplicación en sectores como banca, telecomunicaciones, comercio electrónico y salud. Esta asignatura permitirá al estudiante comprender y aplicar los principios de la Arquitectura Orientada al Servicio, vinculando metas y procesos de negocio con soluciones tecnológicas. Además, desarrollará la capacidad de analizar la situación actual de una organización, identificar oportunidades de mejora y proponer modelos arquitectónicos que impulsen su transformación hacia una visión futura alineada con sus objetivos estratégicos.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Desarrolla contenidos vinculados a los fundamentos de la Arquitectura Orientada al Servicio, el diseño y modelado de soluciones bajo el enfoque SOA, así como la programación distribuida y la administración de procesos orientados a servicios.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante planifica las arquitecturas orientadas al servicio que permitan garantizar el apoyo de las tecnologías de información, alineadas a los objetivos estratégicos de las empresas para un soporte óptimo a sus procesos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Fundamentos de las Arquitecturas Orientadas al Servicio.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad de aprendizaje, el estudiante analiza la teoría de la arquitectura orientada al servicio considerando las etapas que ella involucra.	
Temario: - Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios - Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto - Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON. - Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios. - Diseño de una Arquitectura SOA • Principios de diseño de servicios. • Tipos de arquitectura SOA. • Capas de SOA.	

Unidad de aprendizaje 2: Diseño y Arquitectura SOA..	Semana 6,7,8,9 y 10
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante aplica el diseño y arquitectura orientada al servicio considerando las etapas que ella involucra.	
Temario: • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Inventario de Servicios. Resultados de la Aplicación de la Orientación a Servicios • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios • Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus. • Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	
Unidad de aprendizaje 3: Programación Distribuida y Administración de Procesos.	Semana 11,12,13,14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña e implementa la arquitectura para las soluciones informáticas considerando las etapas que ella involucra..	
Temario: • Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial. • Creando servicios. integración de procesos • Modelos de creación de servicios Web • Creando aplicaciones web. • Registro de Servicios - UDDI • Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business. • SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process management). • La relación entre BPM y procesos SOA. • SOA y la administración de procesos. • Integridad de procesos. • Mejores prácticas SOA. • Infraestructura de los servicios en bus. • Servicio bus • Auditoria • Auditoria	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma virtual de aprendizaje de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	5	Evaluación flexible
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	10	Evaluación flexible
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	15	Evaluación flexible
PROY	PROYECTO FINAL	18	Evaluación flexible

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

4. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Vargas Quiñones, M. E. (2007). *Calidad en el servicio*. Universidad de La Sabana. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35399>

Bibliografía Complementaria:

- Julio César Méndez R. *La administración, la calidad personal y la calidad en el servicio al cliente*. El Cid Editor | apuntes. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37076>
- Publicaciones Vértice. *Aspectos prácticos de la calidad en el servicio*. Editorial Publicaciones Vértice. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35896>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Gestión de Sistemas de Información

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Fundamentos de las Arquitecturas Orientadas al Servicio	1	1	Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
		2	Fundamentos SOA y computación orientada a servicios. • Objetivos y beneficios estratégicos • Orientación a servicios • Terminología fundamental y conceptos Ciclo de vida de servicios	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
	2	3	Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
		4	Definiciones de Servicios. • ¿Qué es un Servicio? • Partes de un servicio • Tipos de servicios • Buenas prácticas en el diseño de servicios • Seguridad en los servicios • Sincronismo vs. Asincronismo • Características: • Stateless vs Stateful • Encapsulación • Interoperabilidad • Remoto	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
	3	5	Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON.	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
		6	Conceptos de tecnología SOA • Conceptos básicos de XML, XML Schema. • XSLT, XQuery, XPath. • Servicios web, UDDI, WSDL, SOAP, JSON.	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades

Unidad 2 Diseño y Arquitectura SOA.	4	7	Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		8	Conceptos de tecnología SOA • Servicios vs. Arquitectura distribuida Tradicional. • Conceptos Fundamentales de Seguridad. • Roles de Servicios y Agentes de Servicios.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	5	9	Diseño de una Arquitectura SOA • Principios de diseño de servicios. • Tipos de arquitectura SOA. • Capas de SOA.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		10	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
	6	11	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Inventario de Servicios. Resultados de la Aplicación de la Orientación a Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		12	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Inventario de Servicios. Resultados de la Aplicación de la Orientación a Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	7	13	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		14	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	8	15	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		16	Diseño de una Arquitectura SOA • Diseño de Composición de Servicios • Enterprise Service Bus.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	9	17	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		18	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades

Unidad 3 Programación Distribuida y Administración de Procesos	10	19	Diseño de una Arquitectura SOA • Orquestación de Servicios	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		20	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
	11	21	Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		22	Implementación de SOA • Tecnología para el desarrollo de servicios Web. • Tipos de servicios. • Capas a nivel empresarial.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	12	23	Creando servicios. integración de procesos • Modelos de creación de servicios Web • Creando aplicaciones web. • Registro de Servicios - UDDI	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		24	Creando servicios. integración de procesos • Modelos de creación de servicios Web • Creando aplicaciones web. • Registro de Servicios - UDDI	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	13	25	Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		26	Creando servicios. integración de procesos • Empresariales. • Business to Business.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	14	27	SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process management). • La relación entre BPM y procesos SOA.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		28	SOA y la administración de procesos. • Introducción a BPM (business process management). • La relación entre BPM y procesos SOA.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
	15	29	SOA y la administración de procesos. • Integridad de procesos. • Mejores prácticas SOA.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		30	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
			Infraestructura de los servicios en bus. •	

	16	31	Servicio bus • Auditoria	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
		32	Infraestructura de los servicios en bus. • Servicio bus • Auditoria	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
	17	33	• Auditoria	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
		34	• Auditoria	• Exposición de los temas de clase • Desarrollo de actividades
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL